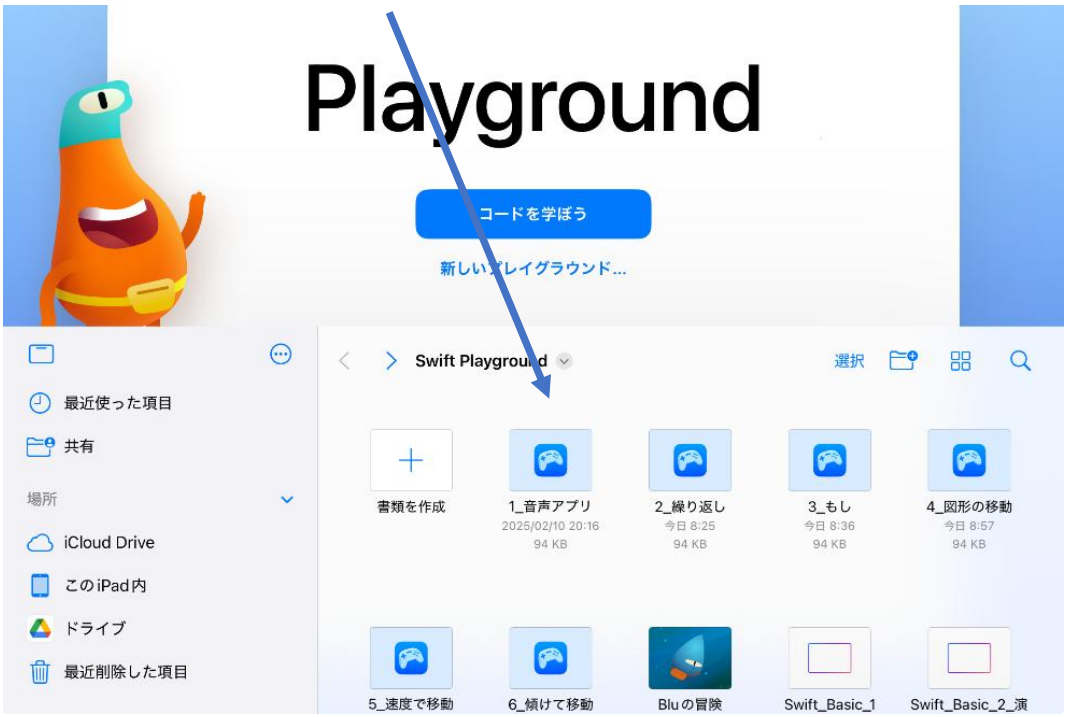
コミュニティセミナー　2026/03/18

プログラミング

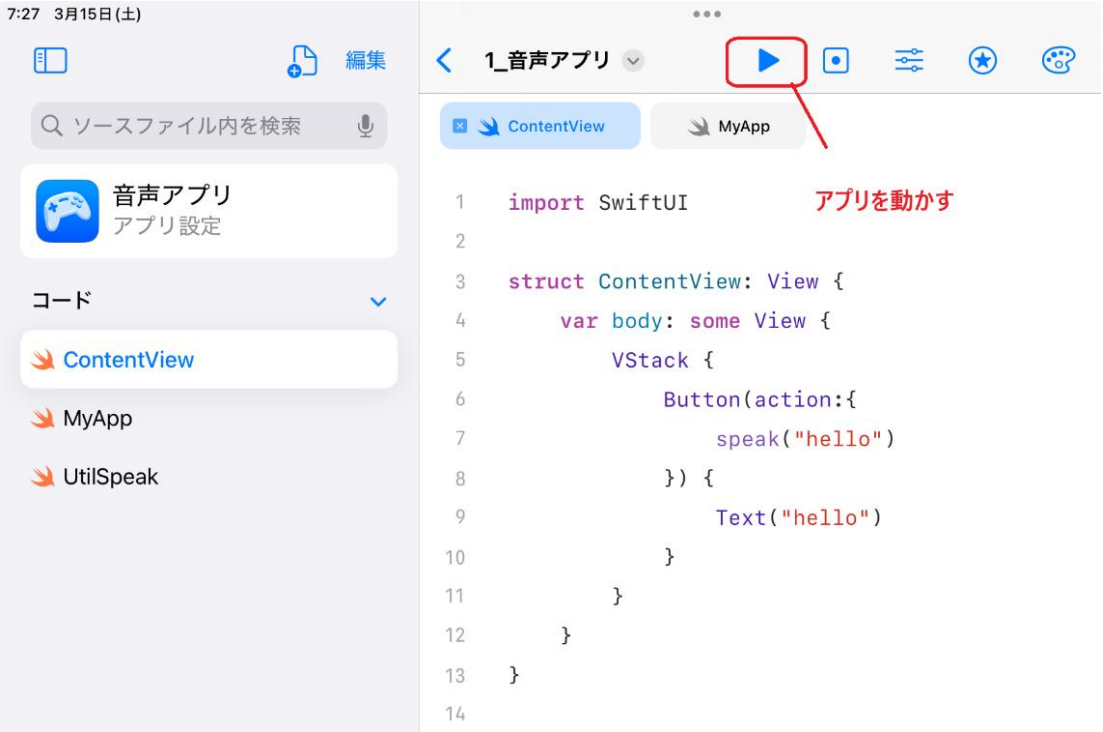
1. 行うこと
   ・プログラミングをしてみよう
   ・アプリ 1.音声アプリ 2.繰り返し 3.もし 4.図形の移動 5.速度で移動
   AirDrop でアプリを配布するので改良してほしい
2. プログラミングをしてみよう
   Swift Playground を使います
   Swift : プログラミング言語のひとつ。人気のある言語は 10 個ぐらい
   コンピュータへの命令の書き方（言葉）
   PlayGround : プログラムを書いて、すぐに動かすことができる

   アイコン

   起動画面
   使用するアプリを選択する



プログラムを書く画面　アプリを動かすボタンがある



アプリが動いている画面

3. アプリ名 : 1_音声アプリ

```
Button(action:{
    // action : 動作を書く
    speak("hello")
}) {
    // テキストのボタンにする
    Text("hello")
}
```

説明

Button 最初が大文字、名詞=モノ。モノを作る。(Button の抽象化)
Text テキスト 文字のボタンを作る
action で動作を指定する
speak 動詞、命令文。命令する

() 関数に値を渡す。
まとまりを作る (100 + 30) × 5。
{} 命令をまとめる。
仲間の集まりを作る。{(3+1)×(4+1)}。
連立一次方程式。自然数の集合 {1,2,3,…}
※()、{}は対に。日本語の({は NG
// コメント。コンピュータへの指示ではなく説明を書く

改良してほしい
・しゃべる言葉を替える ・ボタンの言葉を替える
・ボタンを 2 つ作る

4. アプリ名 : 2_繰り返し

```
for count in 1...3 {
    speak(String(count) + "年生")
}
```

説明
・プログラムは 3 つの要素 順次、分岐、反復から成り立ちます
・反復。for each それぞれに対して、一つ一つに、～毎に
・String 文字列の名詞。文字が糸のように繋がったもの=文字列
・Image 画像の名詞。speaker はスピーカー

改良してほしい
・6 年生まで数えよう
・掛け算のある段をしゃべらせてみよう。7 の掛け算は count * 7
・ボタンの画像を変えてみよう

5. アプリ名 : 3_もし

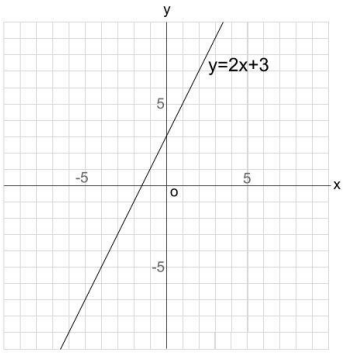
```
for count in 1...3 {
    if (count == 1) {
        speak(String(count) + "年生の皆さん")
    } else {
        speak(String(count) + "年生")
    }
}
```

説明
・分岐。If
・条件　(= は別な意味になります)
　== 同じ 、 > 大きい 、 < 小さい 、!= 同じではない
改良してほしい
・3 年生だけ皆さんをつける　・奇数と偶数

6. アプリ名 : 4_図形の移動

```
// 図形を動かす
override func move(figure: UIView) {
    figure.center.x = figure.center.x + 1
    // figure.center.y = figure.center.y + 1
}
```

説明
・x 方向を増やす。x 軸、y 軸
・x = x　+　1。x が 100 なら x+1 で x は 101 になる
改良してほしい
・動きを速くしてみよう　・右ではなく左に動かしてみよう
・左右ではなく上下に動かしてみよう　・斜めに動かしてみよう



7. アプリ名 : 5_速度で移動

```
class ComSemViewController: ViewController {
    // 速度
    var speed: CGPoint = CGPoint(x: 5.0 , y: 0.0 )
    // 速度を使って図形を動かす
    override func move(figure: UIView) {
        // 速度を使って位置を求める
        figure.center.x = figure.center.x + speed.x
        figure.center.y = figure.center.y + speed.y
        // 図形の x 位置が画面の外に出たら
        if isXOnScreen(figure: figure) {
            speed.x = speed.x * -1.0
        }
        if isYOnScreen(figure: figure) {
            speed.y = speed.y * -1.0
        }
    }
}
```

説明
・speed 速度。speed.x で x 方向の速度
・x 方向に+5 のスピードを持つ。y 方向は 0
・跳ね返り。速度が逆になる。5 × -1 = -5 。-5 × -1 = 5

改良してほしい
・動きを速くしてみよう
・右ではなく左に動かしてみよう
・左右ではなく上下に動かしてみよう
・斜めに動くようにしてみよう
・跳ね返る時に音を出してみよう
・跳ね返るたびに速く動くようにしてみよう
・画像を変えてみよう(画像を追加する方法)